

1 非专利名

PhEur: 氢氧化铝，水合，用于吸附

2 同义词

氢氧化铝凝胶；水合氢氧化铝用于吸附；氢氧化铝佐剂；氧化铝；非晶质勃姆石；假勃姆石；再水凝胶。

3 化学名称和CAS登记号

氧化铝 [21645-51-2]

4 实验式和分子量

AlO(OH) 59.99

5 结构式

结构羟基在AlO(OH) 八面体层之间形成氢键，其中羟基暴露在表面。表面羟基通过接受质子形成正位点，或释放质子形成负位点，从而产生pH依赖性表面电荷。pH依赖性表面电荷由零电荷点表征，在蛋白质化学中相当于等电点。表面羟基还可能与氟化物、磷酸盐、碳酸盐、硫酸盐或硼酸盐阴离子发生配体交换。

6 功能类别

吸附剂；疫苗佐剂。

7 在药物制剂或技术中的应用

氢氧化铝佐剂用于人用和兽用注射疫苗。⁽¹⁾ 它能激活Th2免疫反应，包括IgG和IgE抗体反应。它也用于分离某些血清成分，如血液凝固因子。⁽²⁾

8 描述

氢氧化铝佐剂是一种白色水凝胶，沉降缓慢，形成清澈的 supernatant。

9 药典规范

参见表I。请注意，USP 32收录了氢氧化铝凝胶的单项说明，氢氧化铝凝胶是氢氧化铝的一种形式，用作抗酸剂，其中碳酸盐部分替代了氢氧化物。

参见第17节。

表I：氢氧化铝佐剂药典规格。

Test	PhEur 6.1
鉴别	+
性状	+
溶液	+
pH	5.5–8.5
吸附能力	+
沉降	+
氯化物	40.33%
硝酸盐	4100 ppm
硫酸盐	40.5%
铵	450 ppm
砷	41 ppm
Iron	45 ppm
重金属	420 ppm
细菌内毒素	+
测定	90.0–110.0%

10 典型性质

酸碱度pH = 5.5–8.5
粒径分布 初级颗粒为纤维状，平均尺寸为4.5 × 2.2 × 10nm。初级颗粒形成直径为 1–10mm的聚集体。零电荷点pH = 11.4 蛋白质结合能力 >0.5 mg BSA/mg当量 Al₂O₃ 溶解性 可溶于碱和矿物酸。可能需要加热才能溶解氢氧化铝佐剂。比表面积 500 m²/g.⁽³⁾X射线衍射图 显示出具有在6.46、3.18、2.35、1.86，1.44和1.31Å处出现衍射峰的特征X射线衍射模式。

11 稳定性和储存条件

氢氧化铝佐剂在 4–30°C下储存时至少稳定2年，且必须存放在密封惰性容器中。不得冻结，因为水合胶体结构将发生不可逆损坏。

12 不相容性

当暴露于磷酸盐、碳酸盐、硫酸盐或硼酸盐阴离子时，氢氧化铝佐剂的零电荷点会降低。

13 制造方法

氢氧化铝佐剂是通过碱式铝酸盐的沉淀或酸沉淀可溶性铝盐制备的。

14 安全性

氢氧化铝佐剂适用于注射疫苗，通常被认为无毒。皮肤接触时可能引起轻微刺激、干燥和皮炎。眼睛接触时，氢氧化铝佐剂也可能引起发红、结膜炎和短期轻微刺激。摄入大量可能导致胃肠道刺激，伴有恶心、呕吐和便秘。吸入干燥产品可能导致呼吸道刺激和咳嗽。据报道，注射后可能发生I型超敏反应。⁽⁴⁾

15 处理注意事项

根据所处理材料的性质和数量，采取适当的常规预防措施。建议佩戴护目镜和手套。

16 监管状态

GRAS 列表。在欧洲和美国批准用于人类和兽医注射疫苗。人类疫苗的使用限量为每剂量 0.85 毫克铝 (FDA) 和每剂量 1.25 毫克铝 (WHO)。兽医疫苗的使用限量尚未确定。报告在 EPA TSCA 清单中。

17 相关物质

磷酸铝佐剂。

18 评论

不同等级的氢氧化铝佐剂具有不同的浓度、蛋白质结合能力和零点电荷，均有供应。

在2%当量 Al_2O_3 的杂质限值为 $\text{Cl} < 0.5\%$ ； $\text{SO}_4 < 0.5\%$ ； $\text{PO}_4 < 0.1\%$ ； $\text{NO}_3 < 0.1\%$ ； $\text{NH}_4 < 0.1\%$ ； $\text{Fe} < 20\text{ppm}$ ； $\text{As} < 0.6\text{ ppm}$ ；以及重金属 $< 20\text{ ppm}$ 。

USP 32中提到的氢氧化铝凝胶在化妆品中用作润肤剂、填充剂、保湿剂、温和的收敛剂和粘度控制剂。在药物制剂中，它用作吸附剂，并作为蛋白质结合剂。⁽⁵⁾ 它还用作抗酸剂，并在牙膏中用作研磨剂。然而，它不作为疫苗佐剂使用。

19 具体参考文献

1 Shirodkar S 等人。氢氧化铝佐剂用于疫苗的铝化合物。Pharm Res 1990; 7: 1282–1288。

2 Prowse CV 等人。在临床中间纯度因子VIII浓缩剂生产过程中因子VIII复合物活性的变化。Thromb Haemost 1981; 46: 597–601. 3 Johnston C T 等人。测量氢氧化铝佐剂的表面积。J Pharm Sci 2002; 91: 1702–1706. 4 Goldenthal KL 等人。疫苗佐剂的安全性评价。AIDS Res Hum Retroviruses 1993; 9(Suppl. 1): S47–S51. 5 Ash M, Ash I. 药用添加剂手册，第3版。Endicott, NY: Synapse Information Resources, 2007; 446。

20 一般参考文献

Gupta RK等。铝和钙化合物的佐剂特性。Powell MF、Newman MJ编。疫苗设计。纽约：普隆，1995年；229–248。Hem SL、Hogenesch H。含铝佐剂：特性、配方和使用。Singh M编。疫苗佐剂和递送系统。纽约：威利，2007年；81–114。Lindblad EB。回顾与展望中的铝佐剂。Vaccine 2004; 22: 3658–3668。Lindblad EB。铝佐剂。Stewart-Tull DES编。佐剂的理论与实践应用。纽约：威利，1995年；21–35。Vogel FR、Powell MF。疫苗佐剂和辅料汇编。Powell MF、Newman MJ编。疫苗设计。纽约：普隆，1995年；229–248。Vogel FR、Hem SL。免疫佐剂。Plotkin SA等编。疫苗，第五版。纽约：W.B.萨瑟兰，2008年；59–71。White JL、Hem SL。含铝佐剂的表征。Brown F等编。疫苗表征的物理化学程序。IABS 座谈会系列，生物制品发展，第103卷：纽约：卡arger，2000年；217–228。

21 作者

SL Hem, PB Klepak, EB Lindblad。

22 修订日期 2009年2月

19日。

硬脂酸铝

1 非专利名称

JP:硬脂酸铝 USP-NF:硬脂酸铝

2 同义词

铝硬脂酸酯；铝，二羟基 (十八酸-O-)；二羟基铝月桂酸酯；HyQual；十八酸铝盐；硬脂酸铝盐；硬脂酸铝二氢氧化物盐；Synpro。

3 化学名称和CAS登记号

硬脂酸铝 [7047-84-9]

4 实验式和分子量 $\text{C}_{18}\text{H}_{37}\text{AlO}_4$ 344.50

5 结构式 $[\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{16}\text{COO}]_2\text{Al}(\text{OH})_2$

6 功能类别

润肤剂；乳液稳定剂；凝胶剂；增白剂；稳定剂。

7 在药物制剂或技术中的应用

硬脂酸铝主要用于微胶囊化⁽¹⁻³⁾和软膏的制造。硬脂酸铝用于非水型化妆品和药物制剂中的增稠剂。此外，硬脂酸铝可用作化妆品乳液中的乳液稳定剂，并用于睫毛膏、保湿剂和防晒霜等化妆品。

8 描述

硬脂酸铝是硬脂酸和棕榈酸的铝化合物。USP32–NF27规定，硬脂酸铝含有按干燥基础计算的 Al_2O_3 的当量不少于14.5%且不多于16.5%。JP XV规定，其含有不少于7.2%且不多于8.9%的铝。